Centrale Méditerranée

PROJET DATA

Prédiction des heures à prix négatif sur le marché Day-Ahead français

13/03/2026

Lucas FOREY

Sommaire

I - Contexte et enjeux

II - Analyse exploratoire des données

III - Algorithmes et résultats

1 - Régression logistique

2 - XGBoost

3 - K-nearest neighbours

IV - Conclusion

I - Contexte et enjeux

Fonctionnement du système électrique :

Le système électrique français est composé de plusieurs acteurs :

- Les producteurs
- Les transporteurs
- Les fournisseurs
- Les consommateurs

Enjeu : Maintenir l'équilibrage du réseau en continu

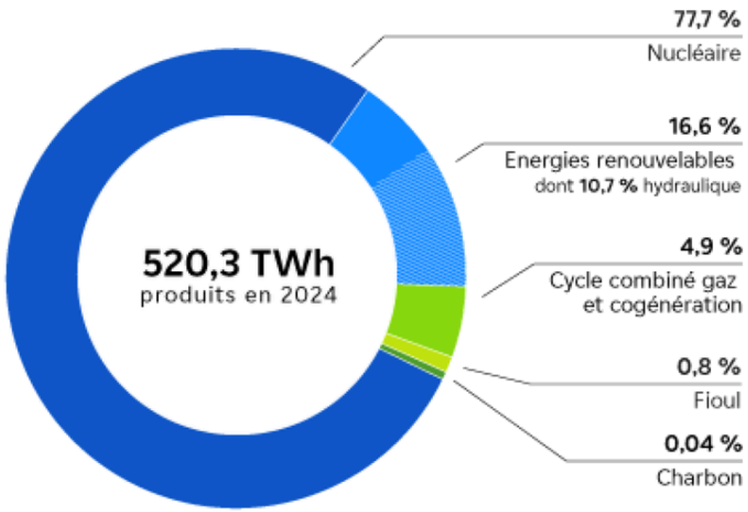
=> Fréquence = **50 Hz**

I - Contexte et enjeux

Causes du phénomène

Le mix électrique français est mondialement connu pour son intensité carbone très faible :

- Grande capacité éolien (on shore et off shore)
- Grande capacité photovoltaïque
- 57 réacteurs nucléaires au sein de l'hexagone



Cependant :

L'augmentation dans la part de la production des sources intermittentes (prioritaires sur le réseau) oblige de + en + les actifs de production flexibles (centrales nucléaires, thermiques, barrages...) à moduler leur production pour s'adapter à la demande.

Il est alors parfois impossible / trop coûteux pour ces producteurs là de moduler, et **l'offre dépasse la demande**.

I - Contexte et enjeux

Opportunités de l'anticipation du phénomène

Pour les producteurs :

- Prévoir à l'avance quand couper leurs actifs du réseaux pour ne pas produire à prix négatifs (sources intermittentes)
- Anticiper la durée de l'évènement pour aider à la décision des producteurs dont le coût d'un arrêt est conséquent (économiquement et physiquement)
- Prévoir des opérations de maintenance lors de ces évènements

Industriels :

- Modifier leurs horaires de productions pour les industries gourmandes en électricité (si contrat de tarification dynamique)

Stockage:

- Pour prévoir de recharger les batteries (ex : BESS) pendant ces évènements

II - Analyse exploratoire des données

Cadre d'étude :

Données issues de l'**API ENSTOE**

Marché : Day-Ahead (de la veille pour le lendemain)

Pays : France

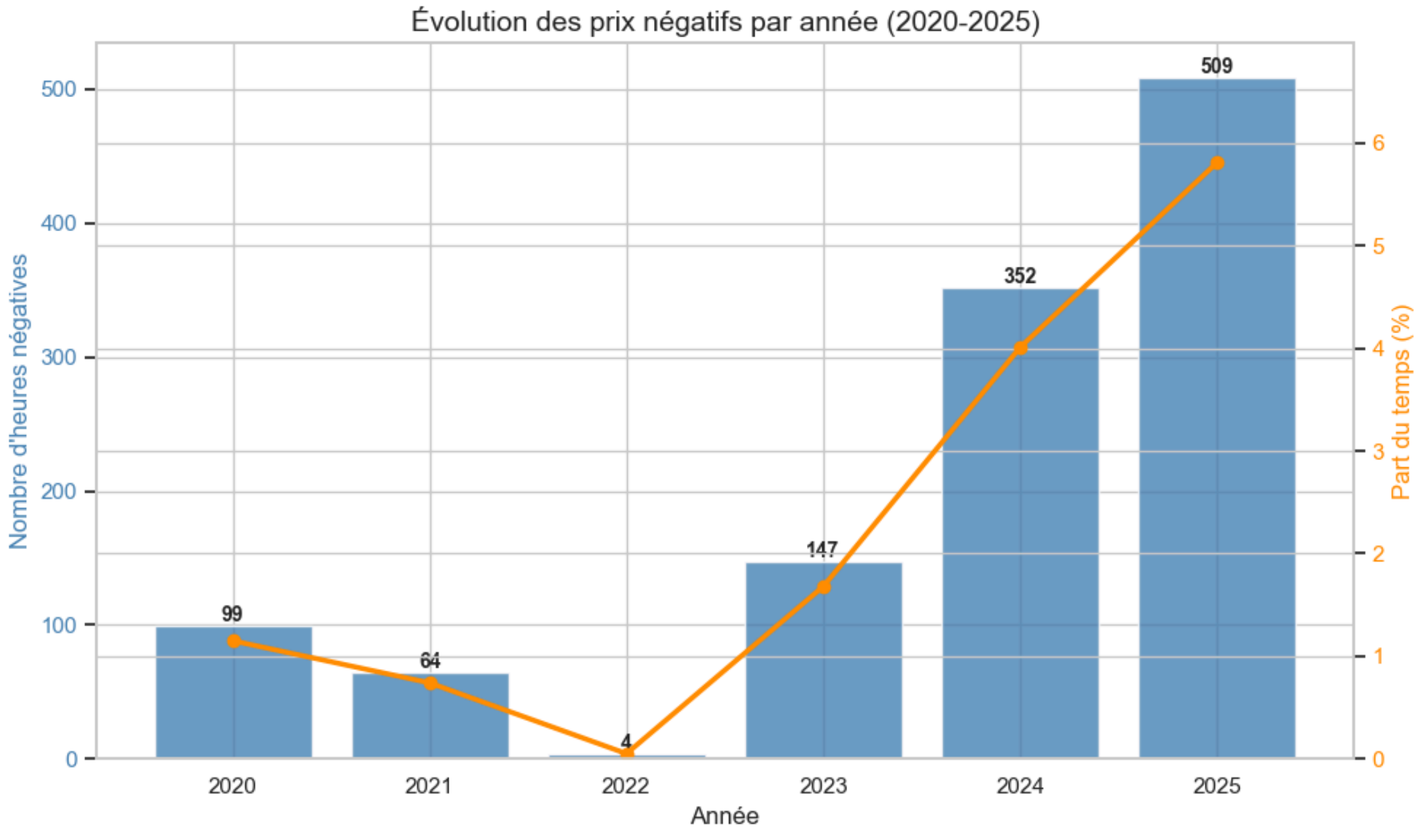
Données collectées :

- Forecast de production solaire
- Forecast de production éolien (onshore et offshore)
- Prix Day-Ahead
- Demande prévisionnelle

II - Analyse exploratoire des données

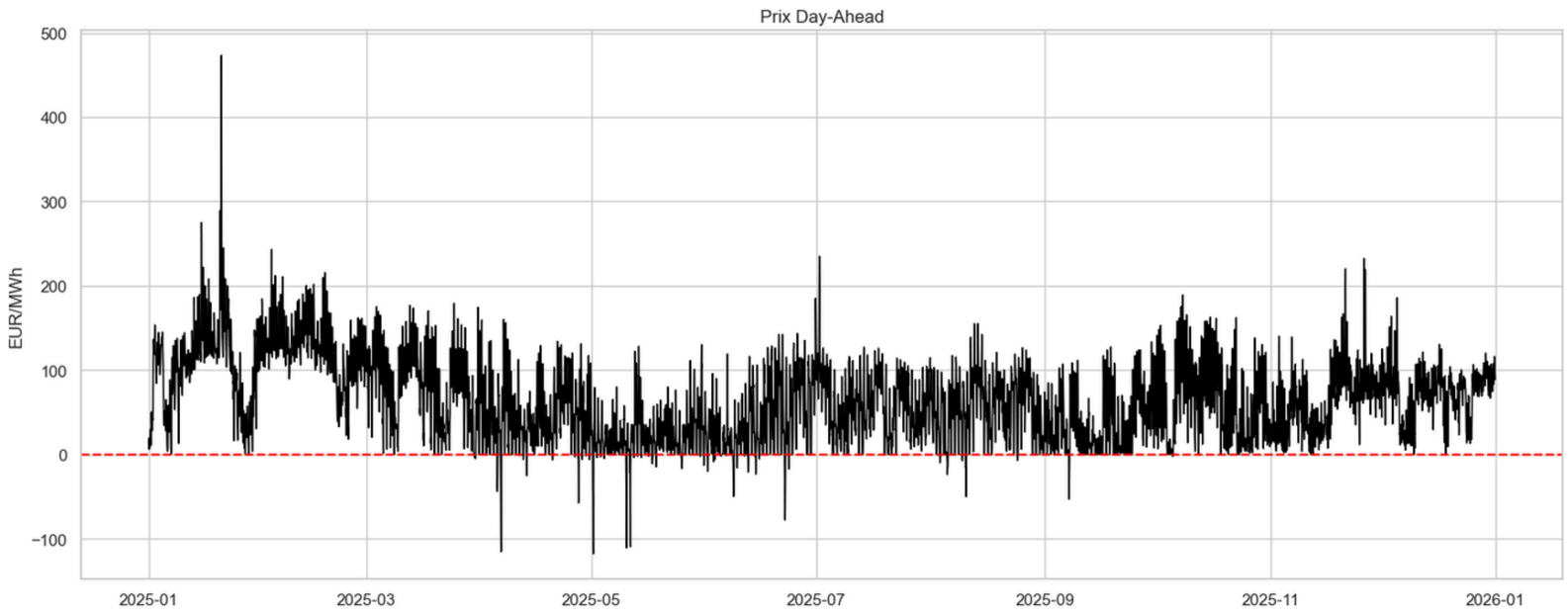
Observations du phénomène entre 2020 et 2025 :

Hausse drastique des heures à prix négatifs ces 5 dernières années :
2025 : 5.68% des heures (x 5 en 5 ans)



II - Analyse exploratoire des données

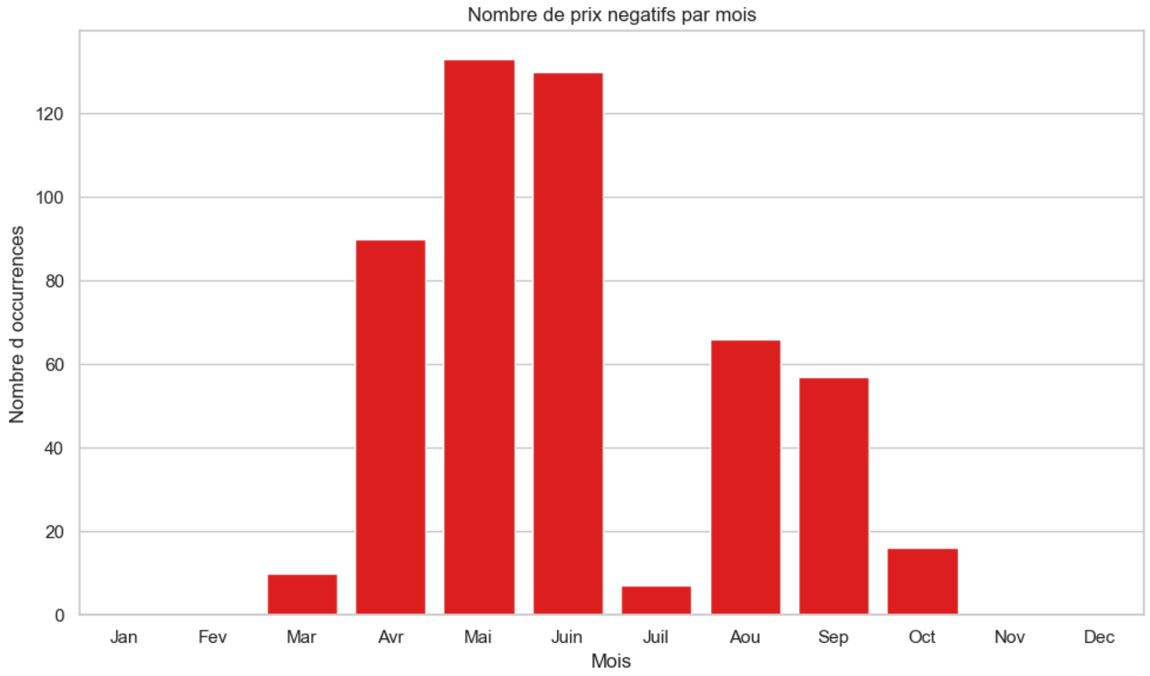
Saisonnalité des prix < 0

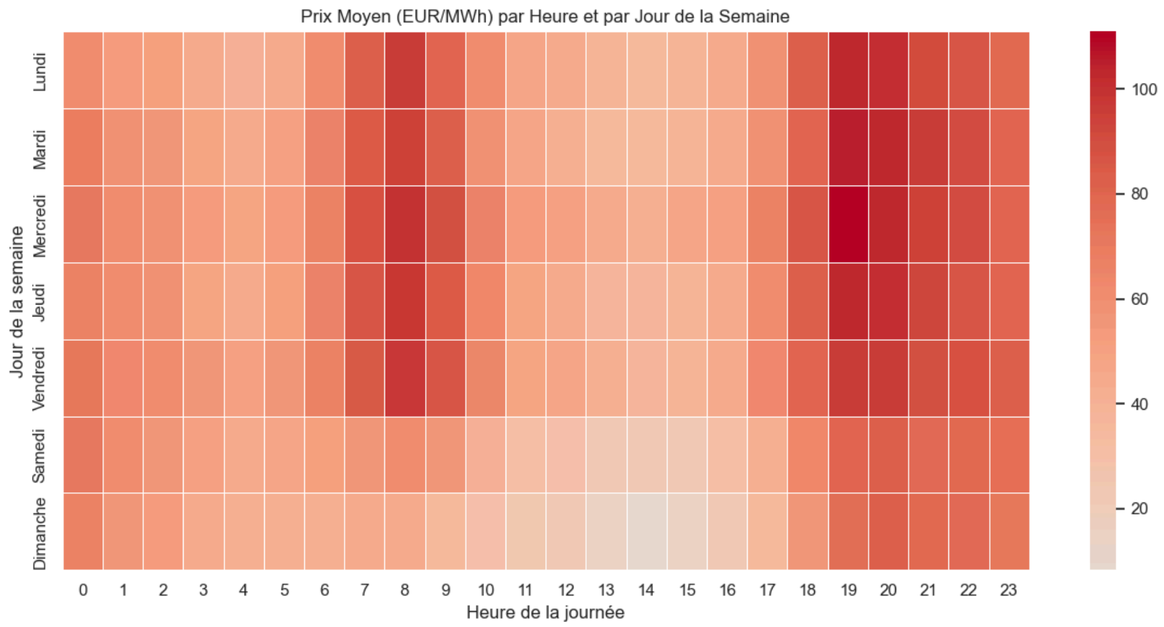


Les évènements semblent concentrés sur les saisons printemps/été

II - Analyse exploratoire des données

Saisonnalité des prix < 0





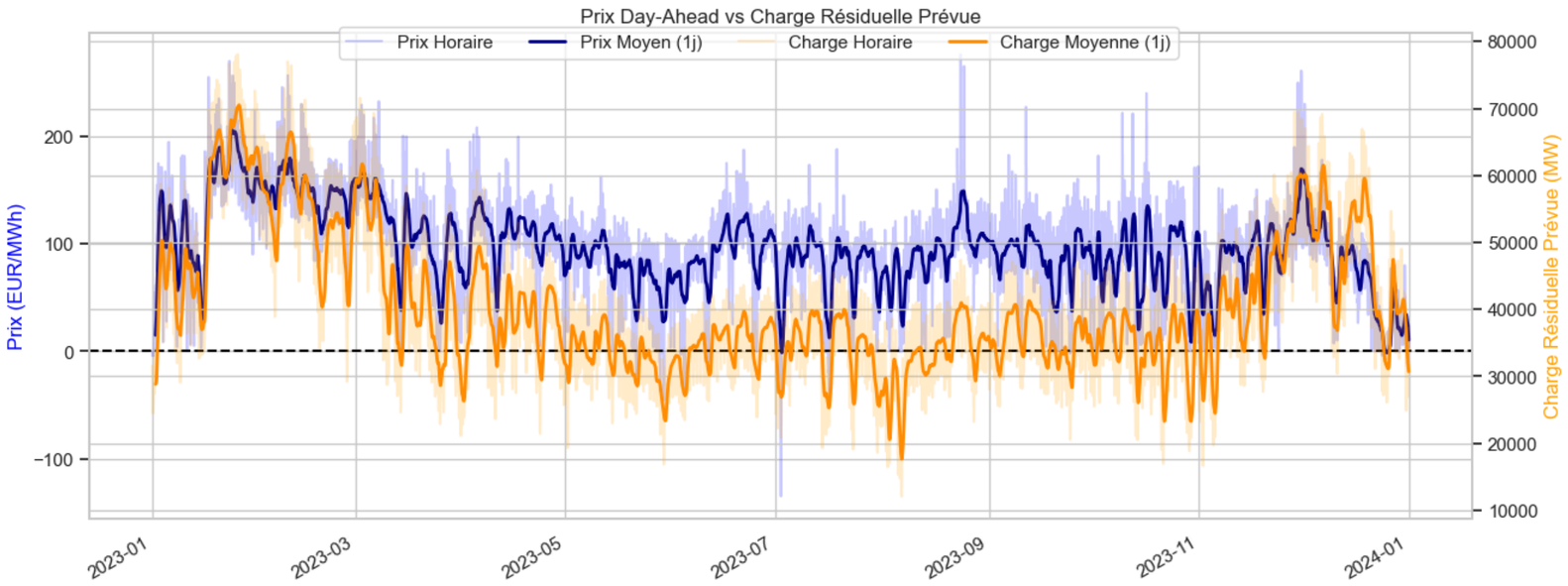
La plupart des heures négatives sont entre avril et septembre : mois record en mai avec 18 % d'heures à prix <0

Saisonnalité intra-journalière avec des prix faibles la nuit et le dimanche en journée (industries à l'arrêt)

II - Analyse exploratoire des données

Notion de charge résiduelle

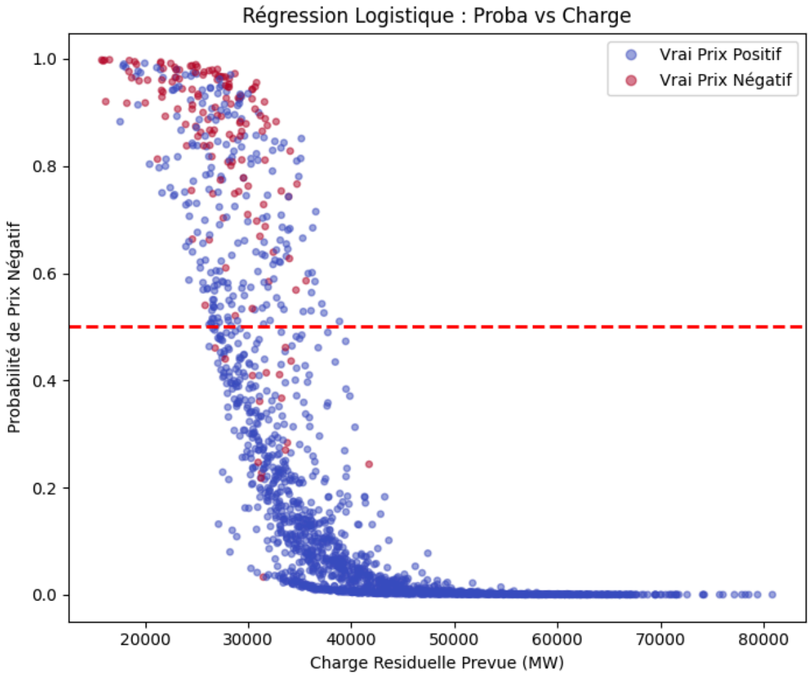
Charge résiduelle = Demande totale - (production solaire + éolien)

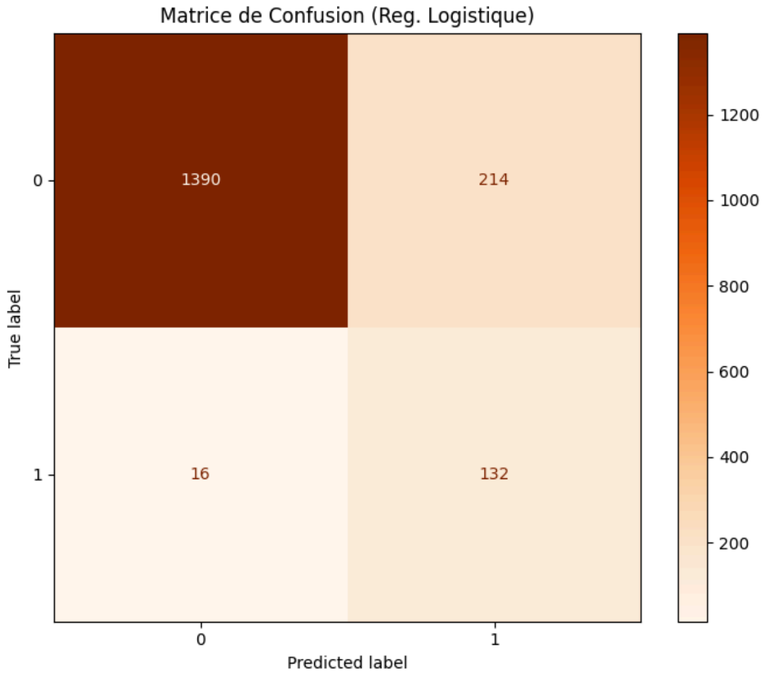


- Le prix du day-ahead et la charge résiduelle prévus sont très corrélés (r=0.75)

III - Algorithmes et résultats

Régression logistique



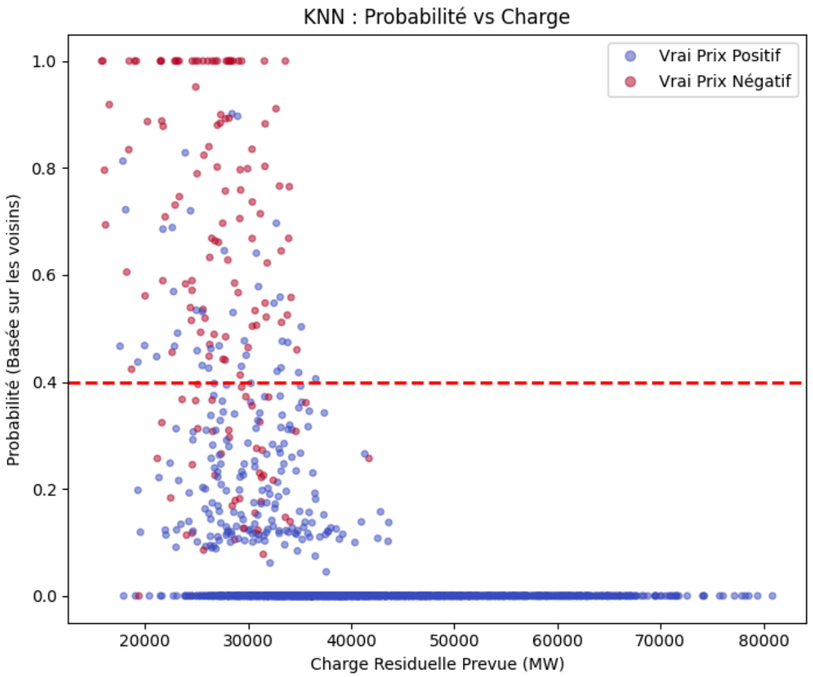


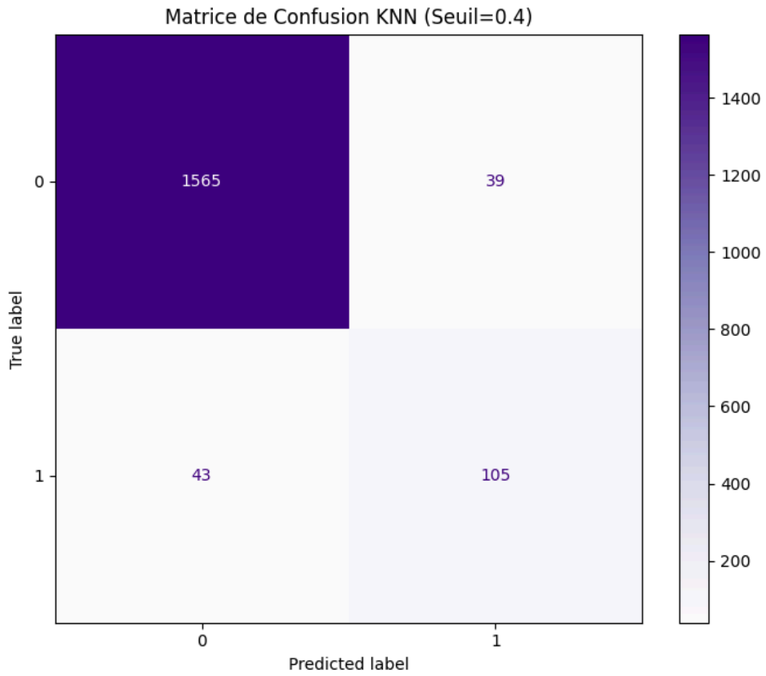
Résultats : Recall = 0.89 Precision = 0.38 F1-score = 0.53

Prix moyen lors d'une fausse alerte : 22.37 EUR/MWh

III - Algorithmes et résultats

K-nearest neighbours



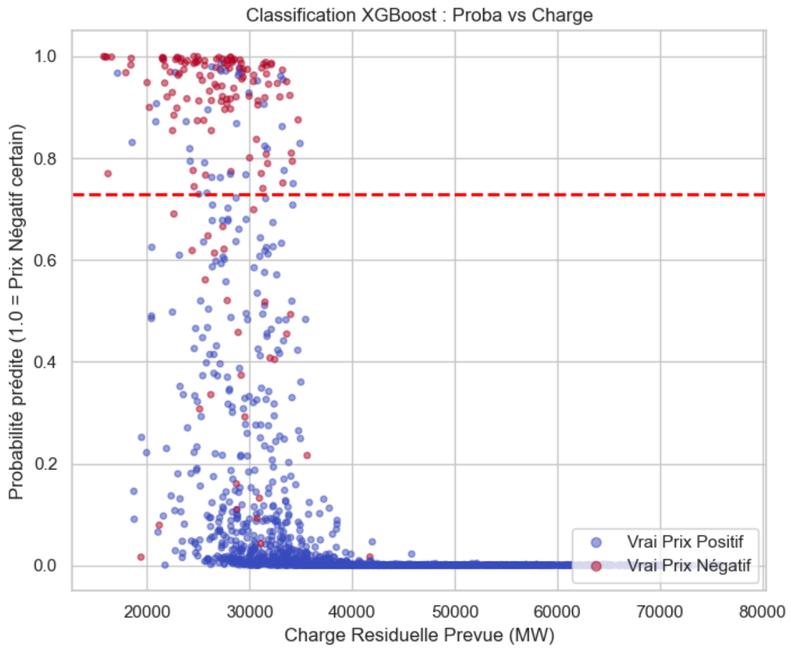


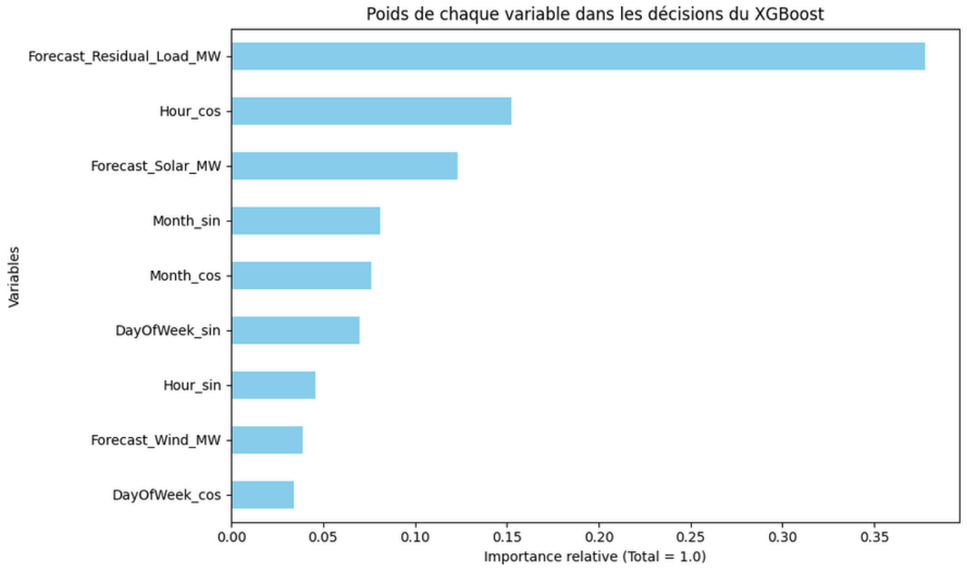
Résultats : Recall = 0.71 Precision =0.73 F1-score = 0.72

Prix moyen lors d'une fausse alerte : 18.76 EUR/MWh

III - Algorithmes et résultats

XGBoost





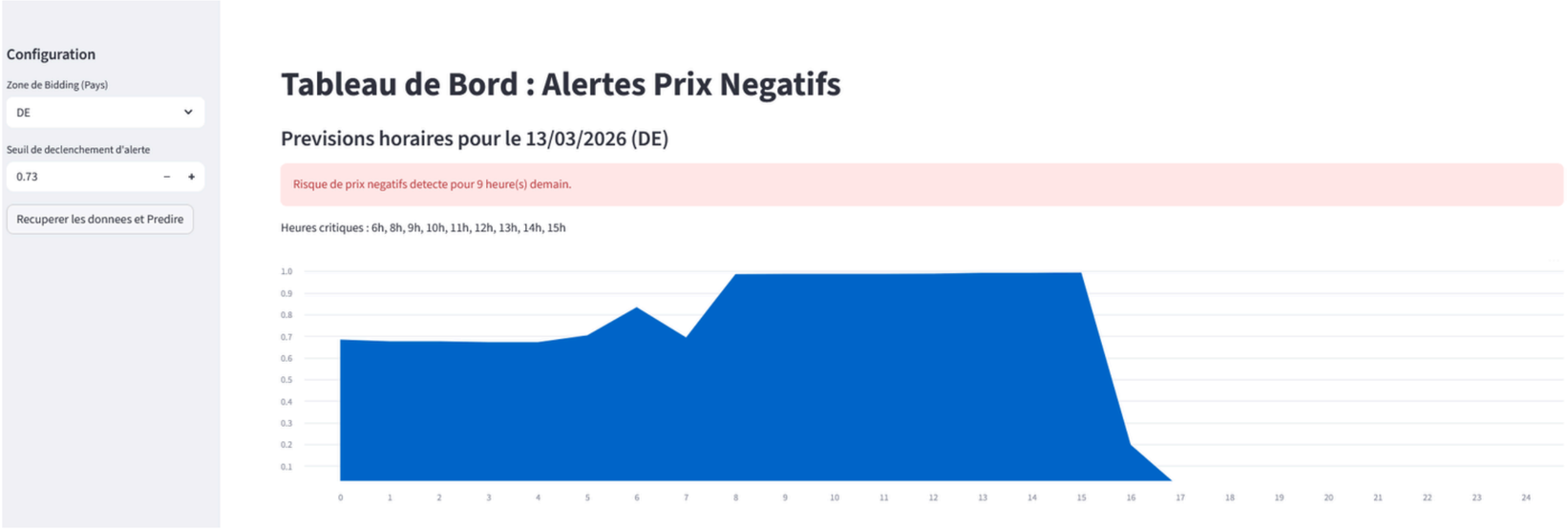
Résultats : Recall = 0.80 Precision = 0.68 F1-score = 0.73

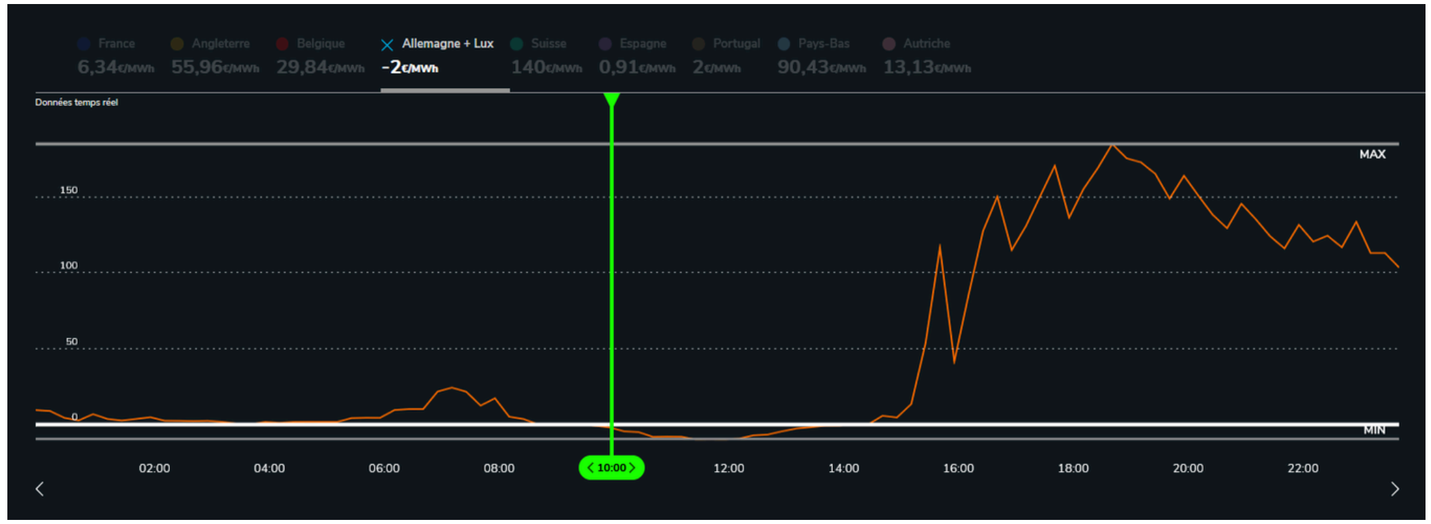
Prix moyen d'une fausse alerte avec ce seuil : 15.72 EUR/MWh

IV - Conclusion et interface

- **Meilleure performance théorique**
  - XGBoost avec le meilleur F1-score, talonné de près par le Knn
- **Meilleur choix “métier”** :
  - XGBoost pour sa performance et pour l’explicabilité des poids
- **A éliminer**
  - La régression logistique est à éliminer car sa faible précision n’est pas fiable pour un usage métier

IV - Conclusion et interface





Centrale Méditerranée

Campus de Marseille

38 Rue Frédéric Joliot Curie,
13013 Marseille, 04 91 05 45 45
www.centrale-mediterranee.fr

Campus de Nice

61 Av. Simone Veil Bâtiment Premium
Meridia, 06000 Nice, 04 91 05 46 47
www.centrale-mediterranee.fr